

Nome:

Turma:

CARTÃO-RESPOSTA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40								

BLOCO 1 · LÍNGUA PORTUGUESA

01

A emergência climática deve ser tratada como excepcionalidade pela gestão pública?

REPRODUÇÃO/JORNAL DA USP

Por Ivan Maglio, pesquisador do LABVerde da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, Renata Esteves, advogada ambientalista, e Rossane Brancatelli, membro do Pro-Pinheiros

Artigos - <https://jornal.usp.br/?p=701315>

Considerando que o trecho pertence a um artigo de opinião, pode-se afirmar que o título:

- (A) traz uma afirmação sobre as ações governamentais.
- (B) expõe uma obrigação do governo para com a sociedade.
- (C) incentiva uma reflexão sobre as obrigações da gestão pública.
- (D) critica a gestão pública quanto à questão climática.

02

Como em uma história de terror, fui arrastado até o meio da cozinha para a conclusão do castigo na frente da importância de minha mãe e de minha avó.

– Não faz assim com o menino – clamava, em vão, vovó.

SANTOS, M. O mistério do pires perdido. In: Das flores ao esquecimento. 2. ed. Goiânia: Kelps, 2023. p. 37.

No fragmento, há um verbo de enunciação em:

- (A) “Como em uma história de terror”.
- (B) “fui arrastado até o meio da cozinha”.
- (C) “Não faz assim com o menino”.
- (D) “clamava, em vão, vovó”.

03

Leia a tirinha a seguir.



Na tirinha, o verbo “fingem” está no plural porque concorda com o sujeito plural “os adultos”. Assinale a alternativa em que o verbo segue o mesmo processo de concordância verbal.

- (A) As crianças da turma avançada precisam de mais tempo para treinar.
- (B) O grupo de crianças da turma avançada precisam de mais tempo para treinar.
- (C) Cada criança e cada adolescente da turma avançada precisam de mais tempo para treinar.
- (D) A turma de crianças e adolescentes precisam de mais tempo para treinar.

CHOCOLATE DE MAU GOSTO

De Arnold Jago

Você sabia que em 1996 os australianos gastaram com chocolate quase a mesma quantia que o Governo Australiano gastou em ajuda internacional aos países pobres?

Será que há algo errado com o estabelecimento de nossas prioridades?

O que você vai fazer a este respeito? Sim, você.

Arnold Jago, Mildura

Fonte: *The Age*, Terça-feira, 1º de abril de 1997.

Arnold Jago faz uma comparação entre chocolate e ajuda internacional para enfatizar a diferença entre

- (A) atividades insalubres e atividades saudáveis.
- (B) o pessoal e o geral.
- (C) o que é importante e o que não é importante.
- (D) algo agradável e algo doloroso.

A pintura rupestre de animal mais antiga do mundo

Com a datação por urânio, os pesquisadores conseguiram descobrir a idade de 45.500 anos, de um depósito de calcita formado logo acima da pintura. A pintura, contudo, pode ser ainda mais antiga. Além disso, eles sugerem que este trabalho é tão antigo quanto, se não provavelmente um pouco mais velho.

“Nossa descoberta destaca a importância global de Sulawesi, e de toda a região da Indonésia, para nossa compreensão de onde e quando surgiram as primeiras tradições de arte nas cavernas desenvolvidas por nossa espécie. A grande antiguidade desta obra de arte também oferece dicas sobre o potencial para outras descobertas significativas nesta parte do mundo”, disseram os pesquisadores em um artigo de divulgação científica no *The Conversation*.

Disponível em: <https://societifica.com.br/pintura-rupestre-mais-antiga-do-mundo-descoberta-na-indonesia/>. Acesso em: 26 jul. 2024. Adaptado.

O uso de aspas no 2º parágrafo indica que

- (A) o autor apresenta seu ponto de vista de cunho opinativo sobre a pintura rupestre.
- (B) o autor do texto introduziu a fala de pesquisadores para destacar a descoberta.
- (C) o autor do texto optou por dizer com suas palavras o que pensam os pesquisadores.
- (D) o autor acrescenta uma informação nova descontextualizada do restante do texto.

Leia o texto a seguir.

No mundo dos sinais

Sob o sol de fogo, os mandacarus se erguem, cheios de espinhos. Mulungus e aroeiras expõem seus galhos queimados e retorcidos, sem folhas, sem flores, sem frutos.

Sinais de seca brava, terrível!

Clareia o dia. O boiadeiro toca o berrante, chamando os companheiros e o gado.

Toque de saída. Toque de estrada. Lá vão eles, deixando no estradão as marcas de sua passagem.

Fonte: TV CULTURA/JORNAL DO TELECURSO.

A opinião do autor em relação ao fato comentado está em:

- (A) “os mandacarus se erguem”.
- (B) “aroeiras expõem seus galhos”.
- (C) “Sinais de seca brava, terrível!”.
- (D) “Toque de saída. Toque de estrada”.

Leia a tirinha a seguir.



No contexto apresentado, o verbo “precisa” é:

- (A) intransitivo, pois não exige complemento.
- (B) transitivo direto, pois exige complemento sem preposição.
- (C) transitivo indireto, pois exige complemento induzido pela preposição “a”.
- (D) transitivo direto, pois exige complemento induzido pela preposição “a”.

Leia a tirinha a seguir e responda à questão.



CIENTIRINHAS #249. Disponível em:

<https://pbs.twimg.com/media/fwvac35xsaaavy?format=jpg>.

O humor da tirinha está relacionado a duas possíveis interpretações para a palavra “pressão”: no sentido literal, refere-se à força aplicada pela coluna de água sobre o peixe-gota; e, no sentido figurado, representa:

- (A) a aparência do peixe-gota quando ele está dentro da água.
- (B) o aspecto harmonioso do peixe-gota quando ele está fora d’água.
- (C) a aparência gelatinosa que o peixe-gota assume para afastar seus predadores.
- (D) a necessidade de se adequar a padrões de beleza impostos pela sociedade.

Ideologia

Cazuza e Roberto Frejat – 1988

Meu partido
É um coração partido
E as ilusões estão todas perdidas
Os meus sonhos foram todos vendidos
Tão barato que eu nem acredito
Eu nem acredito
Que aquele garoto que ia mudar o mundo
(Mudar o mundo)
Frequenta agora as festas do “Grand Monde”
[...]

CAZUZA; FREJAT, R. Disponível em: www.cazuza.com.br.

“E as ilusões estão todas perdidas” (v. 3). Este verso pode ser lido como uma alusão a um livro intitulado *Ilusões perdidas*, de Honoré de Balzac. Tal procedimento constitui o que se chama de:

- (A) metáfora.
- (B) pertinência.
- (C) pressuposição.
- (D) intertextualidade.



MINISTÉRIO DA SAÚDE

O cartaz publicitário do Ministério da Saúde foi produzido com a finalidade de:

- (A) alertar os fumantes.
- (B) repreender os fumantes.
- (C) informar os consumidores.
- (D) divulgar um produto.



OBSERVATÓRIO DO CÓDIGO FLORESTAL, [s.d.]. Campanha #BastaSerHumano.

Na campanha, vemos a fusão da linguagem verbal com a não verbal:

- (A) nas árvores que ocupam o lado direito da imagem, em contraste com os troncos empilhados à esquerda.
- (B) na apresentação de uma frase com o verbo “basta”, colocada ao lado de troncos empilhados de madeira.
- (C) nas duas últimas sílabas da palavra “desmatar”, cujas letras apresentam, como desenho de fundo, contornos que lembram marcas em troncos serrados.
- (D) no destaque à hashtag “#bastaserhumano”, em alusão à importância da luta contra o desmatamento ilegal.

Leia o trecho a seguir, retirado do texto O Mundo em Poucas Linhas, de Tamara Klink, no qual a autora relata experiências pessoais relacionadas ao ato de escrever e registrar sua vida.

[...] Escrevo como uma draga come o fundo de um canal. [...] Escrevo há anos, mesmo sem ter vivido tantos assim. [...] Eu tinha 8 anos quando minha mãe me disse assim: – Toma esse caderno em branco e escreva sobre o dia. TODO. DIA. [...] Estávamos de férias em um veleiro a caminho da Antártica. [...] Pela primeira vez na vida, eu recebia a missão [...] de passar uma parte do tempo passando a limpo o que aconteceu. [...].

Algo me lembra de falar deste momento. [...] É preciso dar à lembrança o corpo das palavras. É preciso fazer um mundo caber em poucas linhas. [...].

Eu levei todos os textos da minha vida para escrever este. [...] Escrever diários é difícil porque todo dia tem uma chance de eternidade. [...] Escrevo por escrever. [...] Me sinto sozinha, e converso com as ondas, comigo mesma [...] Minha maior vontade é chegar, e meu maior medo é o fim da travessia. [...].

Não voltarei. [...] Como o som das ondas lambendo o casco, o texto só existe enquanto for ouvido.

KLINK, T. O mundo em poucas linhas. As irmãs Klink, [s. l.], 11 ago. 2018. Disponível em: <http://www.irmasklink.com.br/categorias/diario-de-bordo/>. Acesso em: 05 abr. 2026. Adaptado.

O trecho apresentado caracteriza-se como relato porque:

- (A) apresenta fatos imaginários com linguagem exclusivamente poética.
- (B) narra experiências vividas pela autora com reflexões pessoais.
- (C) descreve um cenário fictício sem envolvimento da narradora.
- (D) expõe ideias gerais sem apresentar vivências concretas.



ARRUDA, Eduardo. Wilma não acompanha futebol, não conhece as equipes, não sabe quem são os jogadores... e está ganhando o bolão. [S. l.: s. n.], [s. d.]. 1 tirinha colorida. Disponível em: <https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/page/6>. Acesso em: 22 out. 2025.

No último quadrinho, a conjunção “e” estabelece qual relação entre as ideias?

- (A) Explica por que Wilma está ganhando o bolão.
- (B) Indica oposição entre o que se esperava e o que acontece.
- (C) Mostra apenas a sequência dos fatos, sem contraste.
- (D) Introduce uma conclusão lógica sobre o resultado do bolão.

Presente na rotina escolar há mais de um século, o uso do uniforme ainda divide opiniões de alunos, pais e especialistas. Os defensores, de um lado, destacam a praticidade e a segurança que ele oferece às famílias e instituições. De outro, critica-se a falta de autonomia e liberdade que a padronização impõe. Fato é que, mesmo não sendo obrigatório, a maioria das escolas, sejam elas públicas ou privadas, adota o uniforme. E essa vitória tem vários motivos apontados como benéficos para os alunos.

Um dos primeiros pontos positivos seriam a praticidade e a economia que ele traz para o dia a dia ao “poupar” as demais roupas das crianças e dos jovens. Depois, a segurança dos alunos dentro e fora da escola é outro argumento em defesa da vestimenta. “Se acontece alguma confusão, os alunos estão identificados e temos como protegê-los fora da escola”, pontua Lourival de Araujo Filho, diretor-geral do Instituto de Educação do Paraná.

Dentro do ambiente escolar, além de facilitar o controle do acesso, o uniforme é uma ferramenta para reduzir a discriminação. Isso porque ele colabora para o entendimento de que naquele espaço todos são iguais e têm as mesmas oportunidades.

Sharon Abdalla. Os dilemas do uso do uniforme na escola. **Gazeta do Povo**. Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/educacao/os-dilemas-do-uso-do-uniforme-na-escola-9dyqjr7ej18nh4db7eakqtp1i>. Publicado em 19.09.2016. Acesso em: 17 mai. 2024. Fragmento adaptado.

A segurança dos alunos dentro e fora da escola é um dos argumentos para defender a ideia de que

- (A) o uso do uniforme escolar é importante.
- (B) a utilização do uniforme inibe os alunos.
- (C) a utilidade do uniforme ainda divide opiniões.
- (D) os pais economizam com o uniforme escolar.



DAVI PINHEIRO/DIÁRIO DO NORDESTE

A função da paródia na imagem é:

- (A) valorizar a obra original sem modificações, mantendo fielmente seu estilo e sentido.
- (B) apagar totalmente o sentido da obra renascentista para criar uma nova pintura.
- (C) reproduzir a técnica artística, sem considerar o diálogo com o texto original.
- (D) recriar a obra original em outro contexto cultural, misturando humor e reflexão.

O Grafite sempre foi uma manifestação duramente criticada por muitos, pois em alguns aspectos sua expressão pode ser interpretada como um rabisco que causa mais poluição visual, além de ser considerado um ato de vandalismo. Por outro lado, o Grafite é uma arte de rua, reconhecida pela sofisticada qualidade artística. Os grafiteiros mais famosos no Brasil são: Os Gêmeos, Eduardo Kobra e Ramon Martins.

ADAMI, Anna Adami. Disponível em: <http://www.infoescola.com/artes/a-arte-do-grafite/>. Adaptado.

O autor optou pelo movimento argumentativo de negociação ao

- (A) comparar o grafite a rabiscos sustentando que se assemelham ao vandalismo como a pichação.
- (B) expor dois pontos de vista, uma visão negativa sobre o grafite e outra que o eleva ao status de arte.
- (C) exemplificar o que seria o grafite enquanto vandalismo sofisticado e seus principais artistas de rua.
- (D) questionar a ideia de que o grafite seja considerado arte de rua ao expor um ponto de vista destrutivo.

LÍNGUAS CRIOULAS

A melhor maneira de se entender o que vêm a ser línguas crioulas é reproduzindo o processo de sua formação. Observemos o caso das ilhas do arquipélago de Cabo Verde, situado entre o nordeste brasileiro e o noroeste africano. Os portugueses chegaram lá por volta de 1456, encontrando-o desabitado. Logo a seguir, começaram a levar escravos de diversas etnias e línguas da então chamada costa da Guiné, fazendo dessas ilhas mais tarde um entreposto para distribuição de escravos pelo mundo. O fato é que aí se constituiu uma comunidade heterogênea, composta, de um lado, de portugueses, e de outro, de escravos africanos falantes de mandinga, wolof, fula, manjaco, felupe, bijagó e muitas outras línguas.

Hildo Honório do Couto. **Línguas Crioulas**. Disponível em: <https://www.comciencia.br/dossies-1-72/reportagens/linguagem/ling11.htm>. Acesso em: 16 mai. 2024. Fragmento.

Com base na argumentação construída pelo autor, pode-se inferir que sua intenção seja defender a seguinte tese:

- (A) As línguas crioulas da costa da Guiné formaram-se do encontro das línguas originais de falantes portugueses e de falantes africanos escravizados.
- (B) A língua crioula em Cabo Verde originou-se do encontro da língua portuguesa falada no nordeste brasileiro e da língua wolof, do noroeste da África.
- (C) As línguas crioulas em Cabo Verde formaram-se da fusão entre mandinga, wolof, fula, manjaco, felupe e bijagó.
- (D) A compreensão do significado de língua crioula pressupõe o conhecimento do processo de sua formação.

Ser indígena – Ser Omágua

Márcia Wayna Kambeba

Sou filha da selva, minha fala é Tupi.
Trago em meu peito,
as dores e as alegrias do povo Kambeba
e na alma, a força de reafirmar a
nossa identidade,
que há tempo ficou esquecida,
diluída na história.
Mas hoje, revivo e resgato a chama
ancestral de nossa memória.

KAMBEBA, Márcia Wayna. *Ay kakyri Tama*. Manaus: Grafisa, 2013.

No trecho, “revivo e resgato a chama”, há a presença de sentido figurado, que

- (A) é uma metáfora para o legado cultural e histórico do povo Kambeba.
- (B) trata sobre um dos rituais do fogo praticado pelos povos originários.
- (C) visa apagar o passado de sofrimento e as conquistas do povo Kambeba.
- (D) indica uma personificação ao atribuir características humanas ao fogo.

No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. [...] Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina, e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. [...] Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono de livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo. Para ouvir a resposta calma: o livro ainda não estava em seu poder [...].

LISPECTOR, C. Felicidade Clandestina. In: LISPECTOR, C. Felicidade clandestina. Rio de Janeiro: Rocco, 1998. p. 9-10.

Quais os efeitos de sentido provocados pelo uso dos adjetivos “tranquilo e diabólico”, no trecho do conto “Felicidade clandestina” (1971), de Clarice Lispector?

- (A) Indicam que a menina era gentil, mas impaciente.
- (B) Sugerem que o plano era inofensivo e previsível.
- (C) Mostram que a menina agia com calma, mas era cruel.
- (D) Revelam que a menina era calma e queria ajudar.

Meu povo, meu poema

Meu povo e meu poema crescem juntos
Como cresce no fruto
A árvore nova

No povo meu poema vai nascendo
Como no canavial
Nasce verde o açúcar

No povo meu poema está maduro
Como o sol
Na garganta do futuro

Meu povo em meu poema
Se reflete
Como espiga se funde em terra fértil

Ao povo seu poema aqui devolvo
Menos como quem canta
Do que planta

GULLAR, F. Toda poesia. Rio de Janeiro: José Olympio, 2000.

O texto “Meu povo, meu poema”, de Ferreira Gullar, foi escrito na década de 1970. Nele, o diálogo com o contexto sociopolítico em que se insere expressa uma voz poética que:

- (A) reconhece, na identidade entre o povo e a poesia, uma etapa de seu fortalecimento humano e social.
- (B) relaciona o compromisso social à grandeza da criação poética, como forma de superar o distanciamento do povo.
- (C) afirma que a poesia depende do povo, mas este nem sempre reconhece a importância do fazer poético nas transformações sociais.
- (D) precisa do povo para produzir seu texto, mas se esquia de enfrentar as desigualdades sociais.

21

My weekend

Last weekend was very busy. I went to the shopping mall on Saturday morning and bought some clothes. In the afternoon, I met my friend Lucas at his house and we played video game together. On Sunday, I visited my grandparents and had lunch with them. Later, I did my homework and watched a movie at night. It was a great weekend!

Elaborado pelo autor para fins didáticos.

Quais atividades a pessoa realizou no fim de semana?

- (A) Foi ao shopping e almoçou com os avós.
- (B) Assistiu a um filme e foi a um parque.
- (C) Visitou um museu e leu um livro.
- (D) Jogou videogame e viajou para outra cidade.

22

Last weekend

Vitor: Hi, Maísa! What did you do last weekend?

Maísa: I went to the beach with my friends.

Vitor: Nice! Did you like it?

Maísa: Yes, I loved it. We had so much fun!

Elaborado pelo autor para fins didáticos.

No diálogo, o uso do verbo “went”

- (A) reforça uma atividade que aconteceu no fim de semana.
- (B) expressa os planos da Maísa para o fim de semana.
- (C) apresenta uma atividade que está em andamento.
- (D) demonstra o que Maísa faz todo fim de semana.

23

No último fim de semana, Marcos foi ao shopping e lá comprou uma bicicleta nova. Dias depois, durante a aula de Língua Inglesa, a professora pediu que Marcos contasse aos colegas sobre alguma atividade que havia feito no fim de semana. Marcos poderia contar sobre seu fim de semana com a frase:

- (A) I read about a bike at the mall last weekend.
- (B) I bought a new bike at the mall last weekend.
- (C) I saw a new bike at the mall last weekend.
- (D) I sang at the mall last weekend.

24

Pedro: Hi, Ana! What did you do yesterday?

Ana: Hello, Pedro! I watched a horror movie at the cinema. After that, I talked to some friends.

Pedro: Nice! How was the movie?

Ana: It was great! I loved it. I also listened to music after the movie.

Elaborado pelo autor para fins didáticos.

No texto, dois dos verbos regulares no passado utilizados por Ana são:

- (A) "was" e "listened".
- (B) "loved" e "did".
- (C) "went" e "saw".
- (D) "watched" e "talked".

BLOCO 3 · CIÊNCIAS

25

Durante uma pesquisa sobre os diferentes tipos de drogas, um estudante encontrou algumas informações na internet.

I. Drogas depressoras são aquelas que provocam modificações no funcionamento cerebral, causando perda da noção de realidade.

II. Drogas estimulantes são aquelas que aumentam a atividade de determinados sistemas neuronais, causando um alto estado de alerta.

III. Drogas perturbadoras são aquelas que reduzem o ritmo de funcionamento do cérebro, tornando as reações mais lentas.

Quais afirmativas estão corretas?

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) Apenas a II.
- (D) Apenas a III.

26

Por que o cuidado parental é considerado uma vantagem evolutiva?

- (A) Porque é igual em todas as espécies.
- (B) Porque só acontece em espécies monogâmicas.
- (C) Porque faz os filhotes precisarem de menos alimento.
- (D) Porque aumenta a sobrevivência dos filhotes, variando conforme a espécie.

27

A poluição atmosférica é causada pela emissão de gases e de partículas em quantidades que o ambiente não consegue absorver. Entre os poluentes comuns no ambiente urbano estão o dióxido de enxofre (SO_2), dióxido de nitrogênio (NO_2), monóxido de carbono (CO), dióxido de carbono (CO_2) e as micropartículas em suspensão. Qual das alternativas indica corretamente a principal fonte desses poluentes?

- (A) Uso de gás de cozinha em residências.
- (B) Queima de combustíveis fósseis.
- (C) Respiração dos seres vivos.
- (D) Liberação natural de gases pelas florestas.

28

O papilomavírus humano (HPV) é um grupo de vírus muito comum no mundo. Existem muitos tipos de HPV e a maioria deles não causa problemas ao organismo humano. Porém, os tipos de HPV 16 e HPV 18 estão associados com 70% dos casos de cânceres de colo do útero e lesões genitais pré-cancerosas.

CÂNCER do colo do útero. Organização Pan-Americana de Saúde, [s.d.]. Disponível em: <https://www.paho.org/pt/topicos/hpv-e-cancer-do-colo-do-uterio>. Acesso em: 1 jun. 2022. Adaptado.

Sobre o HPV, podemos afirmar que:

- (A) é transmitido principalmente pelo uso compartilhado de vasos sanitários e piscinas.
- (B) não apresenta risco de transmissão durante relações sexuais, apenas da mãe para o bebê no parto.
- (C) é transmitido principalmente por contato sexual e o controle da infecção inclui a prevenção pela vacinação contra os tipos 16 e 18, sendo indicada antes da exposição ao vírus.
- (D) a vacinação contra o HPV não é eficaz na prevenção de câncer de colo do útero.

29

O que pode ser feito para mitigar os efeitos do aquecimento global?

- (A) Reduzir o desmatamento e investir em energias renováveis.
- (B) Aumentar o uso de combustíveis fósseis para fortalecer a economia.
- (C) Deixar a responsabilidade apenas para os governos e grandes empresas.
- (D) Ignorar os impactos ambientais e manter as atividades industriais sem mudanças.

30

Em nossas casas existem muitos eletrodomésticos que são usados diariamente. Entre eles estão o forno micro-ondas e a televisão. Suponha uma residência que contenha um micro-ondas de 800 W, que fica ligado por 1 hora todos os dias, e uma televisão de 150 W, que é utilizada por 6 horas todos os dias. Qual dos dois consome mais energia elétrica em um mês?

- (A) A televisão consome mais energia no mês.
- (B) O micro-ondas consome mais energia no mês.
- (C) Ambos consomem a mesma quantidade de energia no mês.
- (D) Não é possível estabelecer a diferença de consumo entre aparelhos.

31

O quadro mostra a oferta interna de energia elétrica por fonte, em 2013, no Brasil.

Fonte	%
Hidráulica	70,6
Biomassa	7,6
Eólica	1,1
Gás natural	11,3
Derivados de petróleo	4,4
Nuclear	2,4
Carvão mineral	2,6

Disponível em: <https://ben.epe.gov.br>. Acesso em: 2 ago. 2015 (adaptado).

Em 2013, a geração de energia elétrica a partir de fontes renováveis representou

- (A) 18,9%.
- (B) 20,7%.
- (C) 79,3%.
- (D) 90,6%.

32

Existem aparelhos elétricos cuja principal função é transformar o máximo possível da energia elétrica que consomem em energia mecânica.

Dentre esses aparelhos elétricos, podemos citar como exemplos

- (A) bateria e batedeira.
- (B) barbeador e chuveiro.
- (C) ventilador e enceradeira.
- (D) liquidificador e alternador.

33



DAVIS, J. Disponível em: <http://garfield.com>. Acesso em: 10 fev. 2015.

Por qual motivo ocorre a eletrização ilustrada na tirinha?

- (A) Troca de átomos entre a calça e os pelos do gato.
- (B) Movimentação de elétrons entre a calça e os pelos do gato.
- (C) Criação de novas partículas eletrizadas nos pelos do gato.
- (D) Diminuição do número de prótons nos pelos do gato.

34

Um consumidor lê na caixa de suco de laranja a frase “Não contém glúten”. Pensativo, observa as embalagens de outros produtos. Nos pães e biscoitos, é comum aparecer “Contém glúten”, mas não em todos os casos.

A presença dessa informação na embalagem dos produtos se justifica porque a referida substância é um tipo de

- (A) gordura muito calórica.
- (B) açúcar e não pode ser consumido por diabéticos.
- (C) proteína capaz de causar alergia em algumas pessoas.
- (D) aditivo alimentar que, em altas doses, pode ser prejudicial à saúde.

35

[...] Você é um ser vivo – disse eu. – Neste momento você está em Delfos, uma cidadezinha da Terra, que é um planeta vivo girando ao redor de uma estrela na Via Láctea. E para completar uma órbita ao redor dessa estrela, esse planeta precisa de trezentos e sessenta e cinco dias.

GAARDER, J. O dia do Curinga. São Paulo: Companhia das Letras, 1996. p. 219.

A qual movimento do planeta Terra o fragmento de texto faz referência?

- (A) Rotação.
- (B) Translação.
- (C) Precessão.
- (D) Nutação.

36

As pílulas anticoncepcionais são muito eficientes como método contraceptivo, pois inibem a ovulação ou aumentam a viscosidade do muco cervical, dificultando a passagem dos espermatozoides pelo sistema reprodutivo feminino. Por outro lado, esse método não impede o contato do pênis com a vagina durante as relações sexuais e, por isso, não protege contra IST.

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Assistência em planejamento familiar: manual técnico. Brasília: Ministério da Saúde; 2002. Adaptado.

Para evitar uma IST, é recomendado que o uso da pílula anticoncepcional seja acompanhado do uso de:

- (A) diafragma.
- (B) preservativo.
- (C) espermicida.
- (D) dispositivo intrauterino (DIU).

37

Sobre os conhecimentos científicos das populações tradicionais ligados à astronomia, ao clima, às fases da Lua, às estações do ano e à agricultura, é correto afirmar:

- (A) atualmente, esses conhecimentos têm pouca relevância para a agricultura, porque o desenvolvimento tecnológico tornou as atividades agrícolas independentes deles.
- (B) os saberes científicos passam a ter baixa correlação entre si quando são aprofundados, o que diminuiu o conhecimento do ser humano sobre a natureza.
- (C) os saberes tradicionais possuem alta relevância por tornar a agricultura uma atividade imune a eventos climáticos catastróficos.
- (D) as populações tradicionais, cujo modo de vida está ligado à agricultura, possuem amplo e refinado conhecimento desses elementos.

38

Lipídios como óleos e gorduras são nutrientes que demoram a ser digeridos pelo nosso corpo, pois, além da ação enzimática sobre eles, há a necessidade de outro processo para que ocorra a digestão completa dessas moléculas: a emulsificação, que é a redução dessas partículas em gotículas menores para facilitar o processo digestório.

A digestão completa desses nutrientes ocorre no(a)

- (A) boca.
- (B) estômago.
- (C) intestino grosso.
- (D) intestino delgado.

39

Em uma atividade de astronomia, a turma observa que, ao longo do mês, a Lua muda de aparência no céu. Mesmo assim, quando olhamos para ela da Terra, vemos sempre a mesma região da superfície lunar. Isso ocorre porque:

- (A) o tempo que a Lua leva para girar em torno do próprio eixo é praticamente igual ao tempo que leva para dar uma volta ao redor da Terra.
- (B) a Lua não possui movimento de rotação, por isso só se desloca ao redor da Terra.
- (C) a força gravitacional da Terra impede que a Lua gire, bloqueando completamente sua rotação.
- (D) a luz do Sol chega de forma diferente por causa da atmosfera terrestre, por isso apenas um lado da Lua fica visível.

40

As lâmpadas incandescentes utilizam filamentos que são aquecidos pela passagem da corrente elétrica e emitem luz, enquanto as fluorescentes emitem luz a partir das colisões dos elétrons livres com os gases contidos no seu interior. As incandescentes possuem em seu interior gases inertes ao meio ambiente, enquanto as fluorescentes contêm mercúrio e, assim, devem ser descartadas de maneira adequada.

Embora as lâmpadas incandescentes sejam mais baratas, sua substituição por lâmpadas fluorescentes é incentivada, pois

- (A) exigem cuidados especiais no seu descarte.
- (B) fornecem menor quantidade de energia luminosa.
- (C) contêm materiais que podem contaminar o meio ambiente.
- (D) dissipam grande quantidade de energia elétrica em forma de calor.